



Fundação CECIERJ - Vice-Presidência de Educação Superior a Distância

Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação
Disciplina Fundamentos de Programação - EAD 05029

Professores: Luís Felipe Ignácio Cunha - IC/UFF
Uéverton dos Santos Souza - IC/UFF

AD 2 – 2º semestre de 2026

IMPORTANTE: As respostas (programas) deverão ser entregues pela plataforma em um arquivo ZIP contendo todos os arquivos de código fonte (extensão “.py”) necessários para que os programas sejam testados. Respostas entregues fora do formato especificado, por exemplo, em arquivos com extensão “.pdf”, “.doc” ou outras, não serão corrigidas.

- Serão aceitos apenas soluções escritas na linguagem Python 3. Programas com erro de interpretação não serão corrigidos. Evite problemas utilizando tanto a versão da linguagem de programação (Python 3.X) quanto a IDE (PyCharm) indicadas na Aula 1.
- Quando o enunciado de uma questão inclui especificação de formato de entrada e saída, tal especificação deve ser seguida à risca pelo programa entregue. Atender ao enunciado faz parte da avaliação e da composição da nota final.
- Os exemplos fornecidos nos enunciados das questões correspondem a casos específicos apontados para fins de ilustração e não correspondem ao universo completo de entradas possíveis especificado no enunciado. Os programas entregues devem ser elaborados considerando qualquer caso que siga a especificação e não apenas os exemplos dados. Essa é a prática adotada tanto na elaboração das listas exercícios desta disciplina quanto no mercado de trabalho.
- Faça uso de boas práticas de programação, em especial, na escolha de identificadores de variáveis, subprogramas e comentários no código.
- As respostas deverão ser entregues via atividade específica na Plataforma antes da data final de entrega estabelecida no calendário de entrega de ADs. Não serão aceitas entregas tardias ou substituição de respostas após término do prazo.
- As ADs são um mecanismo de avaliação individual. As soluções podem ser buscadas por grupos de alunos, mas a redação final de cada prova tem que ser individual. Respostas plagiadas não serão corrigidas.

Boa Avaliação!

1ª Questão (5,0 pontos)

Hoje é a inauguração de um grande supermercado em sua cidade. Para tornar o atendimento mais rápido, o gerente decidiu implementar uma política de fila expressa: antes do início dos atendimentos, os clientes serão ordenados em ordem crescente pela quantidade de itens em suas cestas. Caso dois clientes tenham a mesma quantidade de itens, deverá ser mantida entre eles a ordem original de chegada.

O supermercado possui N funcionários trabalhando nos caixas, identificados por números de 1 a N . Cada funcionário i leva v_i segundos para processar um item.

Assim, se um cliente possui c_j itens em sua cesta e for atendido pelo funcionário i , o atendimento levará:

$$v_i \cdot c_j \text{ segundos}$$

Depois que os clientes forem ordenados segundo a política da fila expressa, os atendimentos funcionarão da seguinte forma:

- inicialmente, todos os funcionários estão livres;
- o primeiro cliente da fila ordenada será encaminhado ao primeiro funcionário disponível;
- quando houver mais de um funcionário livre ao mesmo tempo, será escolhido aquele com o menor número de identificação;
- um funcionário somente ficará disponível novamente depois de processar todos os itens do cliente que está atendendo.

Dadas as informações sobre os funcionários e os clientes, determine quanto tempo será necessário para que todos os clientes sejam atendidos.

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros N e M , representando, respectivamente, o número de funcionários nos caixas e o número de clientes:

$$1 \leq N \leq M \leq 10^4$$

A segunda linha contém N inteiros v_i , indicando quantos segundos o i -ésimo funcionário leva para processar um item:

$$1 \leq v_i \leq 100$$

A terceira linha contém M inteiros c_j , indicando a quantidade de itens na cesta do j -ésimo cliente, na ordem original de chegada:

$$1 \leq c_j \leq 100$$

Saída

Imprima uma linha contendo um único inteiro: o tempo, em segundos, necessário para que todos os clientes sejam atendidos.

Exemplo

Entrada	Saída
3 6 2 1 3 8 2 5 2 6 3	16

Obs.: A ordem original das quantidades de itens é 8, 2, 5, 2, 6, 3. Depois da ordenação, mantendo a ordem original entre os clientes com a mesma quantidade de itens, a fila será 2, 2, 3, 5, 6, 8. Após a distribuição e o processamento desses clientes pelos três funcionários, o último atendimento termina no instante 16.

2ª Questão (5,0 pontos)

A corrida de lesmas é um esporte que cresceu muito nos últimos anos, fazendo com que várias pessoas se dediquem a capturar e treinar lesmas velozes.

Cada lesma é classificada em um nível de acordo com sua velocidade:

Nível 1: velocidade menor que 10 cm/h;

Nível 2: velocidade maior ou igual a 10 cm/h e menor que 20 cm/h;

Nível 3: velocidade maior ou igual a 20 cm/h.

Para cada grupo de lesmas, sua tarefa é determinar:

- a média dos níveis de velocidade das lesmas;
- o maior nível de velocidade encontrado;
- o menor nível de velocidade encontrado.

A média deverá ser calculada utilizando os níveis atribuídos às lesmas. Por exemplo, se as lesmas de um grupo forem classificadas nos níveis 1, 2, 2 e 3, a média será:

$$(1 + 2 + 2 + 3) / 4 = 2,00$$

Entrada

A entrada consiste em um arquivo-texto chamado lesmas.txt, contendo múltiplos casos de teste.

Cada caso de teste possui duas linhas:

a primeira linha contém um inteiro L , representando o número de lesmas do grupo:

$$1 \leq L \leq 500$$

a segunda linha contém L inteiros V_i , representando as velocidades das lesmas:

$$1 \leq V_i \leq 50$$

A entrada termina com o fim do arquivo (EOF).

Considere que o arquivo lesmas.txt pode ser muito maior do que a memória principal do computador. Portanto, o programa não deve armazenar todos os casos de teste simultaneamente na memória.

Saída

Para cada caso de teste, imprima uma linha contendo, nesta ordem:

- a média dos níveis, com exatamente duas casas decimais;
- o maior nível encontrado;
- o menor nível encontrado.

Os valores devem ser separados por um espaço.

Exemplo

Entrada	Saída
10 10 10 10 10 15 18 20 15 11 10 10 1 5 2 9 5 5 8 4 4 3 10 19 9 1 4 5 8 6 11 9 7	2.10 3 2 1.00 1 1 1.20 2 1

Obs.: No primeiro caso, nove lesmas estão no nível 2 e uma está no nível 3. Portanto, a média dos níveis é $(9 \times 2 + 1 \times 3) / 10 = 2,10$. O maior nível encontrado é 3 e o menor é 2.

Boa Avaliação!